

IP ROUTING

CAPA DE RED

MOVER PAQUETES DE SRC HOST → DST HOST

SE LOGRA CON:

FORWARDING ROUTER RECIBE UN PAQUETE POR UNO DE SUS PUERTOS DE ENTRADA Y LO ENVIA POR UNO DE SUS PUERTOS DE SALIDA.

DECISIÓN DE ELECCIÓN

↳ **DESTINATION-BASED**

SOLO USAMOS IP DST PARA DECIDIR

ROUTING UTILIZAMOS LA **FORWARDING TABLE** PARA DECIDIR POR QUE PUERTO SALIR

- **192.168.1.0** DIRECCIÓN DE RED
DIRECCIÓN DE RED

DIRECCIÓN DE HOST

- **MÁSCARA** DEFINE QUE BITS NOS INTERESAN EN UN DADO ESPACIO.

FORWARDING TABLE

MAPEA DIRECCIÓN + MÁSCARA A UN OUTPUT PORT

LONGEST PREFIX MATCH

- RESUELVE EL PROBLEMA QUE UNA IP MATCHEA A 2 O +.
- ORDENO POR MASCARAS DE MAYOR A MENOR Y ME QUEDO CON LA PRIMERA QUE MATCHEO (+ BITS COINCIDEN)

DEFAULT GATEWAY

0.0.0.0 / 0
↳ CUALQUIER P

CUANDO NO SE ENCUENTRA MATCH EN LA F. TABLE. SE REENVIA EL PAQUETE POR EL DEFAULT GATEWAY, PUEDE SER CUALQUIERA

AGREGACIÓN DE PREFIJOS

EL OBJETIVO ES REDUCIR LA CANTIDAD DE ENTRADAS EN LA FORWARDING TABLE

LO PODEMOS HACER SI

- 1 - REDES CONTIGUAS • ESTO SIGNIFICA PREFIJOS DE IGUAL LONGITUD (MÁSCARAS =)
 - LA MÁSCARA DIFIERE SOLAMENTE EN EL ÚLTIMO BIT

2 - MISMO PUERTO

CUANDO SE CUMPLEN TODAS LAS CONDICIONES Y PODEMOS AGREGARLAS ME QUEDO CON LA QUE TIENE EL 0 Y REDUZCO LA MÁSCARA EN 1.

ENTRADA MAL CONFIGURADA

SUCEDERÍA CUANDO TENGO 1 A LA DERECHA DE LA MÁSCARA

Considere la siguiente tabla de ruteo

Network destination	Netmask	Interface de salida
155.91.14.0 /26	255.255.255.192	if1
157.93.224.0 /19	255.255.224.0	if3
157.93.192.0 /19	255.255.224.0	if3
157.128.39.64 /26	255.255.255.192	if1
157.128.39.128 /26	255.255.255.192	if1
157.92.192.0 /20	255.255.240.0	if2
157.92.208.0 /20	255.255.240.0	if2
157.92.224.0 /20	255.255.240.0	if2
157.92.240.0 /20	255.255.240.0	if2
157.93.0.0 /24	255.255.255.0	if0
157.93.1.0 /24	255.255.255.0	if1

Se pide:

- Optimizar las entradas de la tabla
- Configurar un default gateway, agregando una entrada cuya interfaz de salida sea <if2>
- Para la tabla optimizada y con default gateway, determinar la interfaz de salida para la ip de destino
 - 157.93.252.12
 - 159.92.192.8

PARA SABER LA MÁSCARA NOS FIJAMOS HASTA DONDE LLEGA EL ÚLTIMO UNO

255. 255. 255. 192

11111111. 11111111. 11111111. 11000000

} 6 CEROS
32 - 6 = 26

A) PARA OPTIMIZAR PRIMERO JUNTO LAS DEL MISMO PUERTO

1

155.91.14.0 /26	
157.128.39.64 /26	$\xrightarrow{24 \text{ bits}}$ 157.128.39.01000000 157.128.39.10000000 ∴ NO SON CONTIGUOS ENTONCES NO LOS PUEDO AGREGAR
157.128.39.128 /26	
157.93.1.0 /24	

3

157.93.224.0 /19	157.93 11100000	$\xrightarrow{16 \text{ bits}}$ 157.93 11000000 ∴ TIENEN MISMO PREFIJO Y SON CONTIGUOS	157.93.192.0 /18 PUERTO 3
157.93.192.0 /19	157.93 11000000		

2

157.92.192.0 /20	157.92. 11000000	$\xrightarrow{16 \text{ bits}}$ 157.92. 11010000 157.92. 11100000 157.92. 11110000 } 157.92.192.0 /19 157.92.224.0 /19
157.92.208.0 /20	157.92. 11010000	
157.92.224.0 /20	157.92. 11100000	
157.92.240.0 /20	157.92. 11110000	

157.92.192.0 /19	157.92 11000000	$\xrightarrow{16 \text{ bits}}$ 157.92 11100000 } 157.92.192.0 /18 PUERTO 2
157.92.224.0 /19	157.92 11100000	

155.91.14.0 /26	PUERTO 1
157.128.39.64 /26	PUERTO 1
157.128.39.128 /26	PUERTO 1
157.93.0.0 /24	PUERTO 0
157.93.1.0 /24	PUERTO 1
157.92.192.0 /18	PUERTO 2
157.93.192.0 /18	PUERTO 3

SE ORDENAN
POR MÁSCARA

(B) DEBO AGREGAR UN D.G POR EL PUERTO 2

155.91.14.0 /26	PUERTO 1
157.128.39.64 /26	PUERTO 1
157.128.39.128 /26	PUERTO 1
157.93.0.0 /24	PUERTO 0
157.93.1.0 /24	PUERTO 1
157.92.192.0 /18	PUERTO 2
157.93.192.0 /18	PUERTO 3
0.0.0.0 /0	PUERTO 2



(C)

157.93.252.12 TIENE CHANCES CON <IF3>

(i)

<u>16</u>	
157.93.11111100 ...	MATCHEA CON
157.93.11000000 ...	157.93.192.0 /18
	<IF3>

(ii) 159.92.192.8

MATCHEA ÚNICAMENTE CON EL DEFAULT GATEWAY.

SALE POR <IF2>

Dada una tabla de ruteo, se busca optimizar la configuración de las entradas. Explicar y dar un ejemplo de los siguientes casos:

- La tabla de ruteo contiene 3 entradas que se pueden agregar en una única entrada.
- La tabla de ruteo contiene una entrada ya contenida en otra entrada.
- La tabla de ruteo contiene una entrada mal configurada, donde el prefijo es más específico de lo que la máscara permite.
- Pregunta. Si tenemos el siguiente prefijo: 182.64.46.0/x. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar x?. Justificar.

A - PARA QUE OCURRA ESTO DEBE SUCEDER LO SIGUIENTE

- LAS 3 ENTRADAS SALEN POR EL MISMO PUERTO
- 2 ENTRADAS SON CONTIGUAS ENTRE SÍ, Y EL RESULTADO DE AGREGAR ESAS DOS ES CONTIGUA CON LA 3^{ER} ENTRADA

157. 93. 192. 0	/ 18	PUERTO 2
157. 93. 128. 0	/ 18	PUERTO 2
157. 93. 224. 0	/ 17	PUERTO 2

AGREGO LAS PRIMERAS DOS:

157. 93. 192. 0	157. 93	1 1	0 0 0 0 0 0
157. 93. 128. 0	157. 93	1 0	0 0 0 0 0 0

16 Bits

∴ TIENEN LA MISMA LONGITUD DE PREFIJO Y SOLO DIFIEREN EN EL ÚLTIMO BIT. ENTONCES PUEDO AGREGARLAS

157. 93. 128. 0 / 17

157. 93. 128. 0	/ 17	PUERTO 2
157. 93. 96. 0	/ 17	PUERTO 2

IGUAL QUE ARRIBA: 157. 93. 10 0 0 0 0 0 0 ∴ PUEDO AGREGARLAS
157. 93. 0 1 1 0 0 0 0 0
16 Bits

NOS QUEDA ÚNICAMENTE 157. 93. 96. 0 / 16 PUERTO 2

B- ESTO SUCEDE CUANDO DOS ENTRADAS TIENEN DISTINTA MÁSCARA PERO COINCIDEN BIT A BIT HASTA EL PREFIJO DE MENOR MÁSCARA

127. 80 . 192 . 0 / 18
127. 80 . 224 . 0 / 23

A: 127. 80 . 11 00 0000 $\therefore$ VEMOS QUE B
B: 127. 80 . 11 10 0000 ESTA INCLUIDO EN A
M 18
M 23

C - UNA ENTRADA MAL CONFIGURADA SUCEDE CUANDO TENEMOS UN PREFIJO MÁS ESPECÍFICO QUE LA MÁSCARA, ESTO QUIERE DECIR QUE, TIENE BITS EN UNO A LA DERECHA DE LA MÁSCARA. CUANDO APLICAMOS LA MÁSC. DEBIDO AL AND LOGICO QUE REALIZA, ESOS BITS SE CONVIERTEN EN 0 Y QUEDAN REDUNDANTES

122. 27. 108. 15 / 24
122. 27. 108. 0000 1001
REDUNDANTE

D-

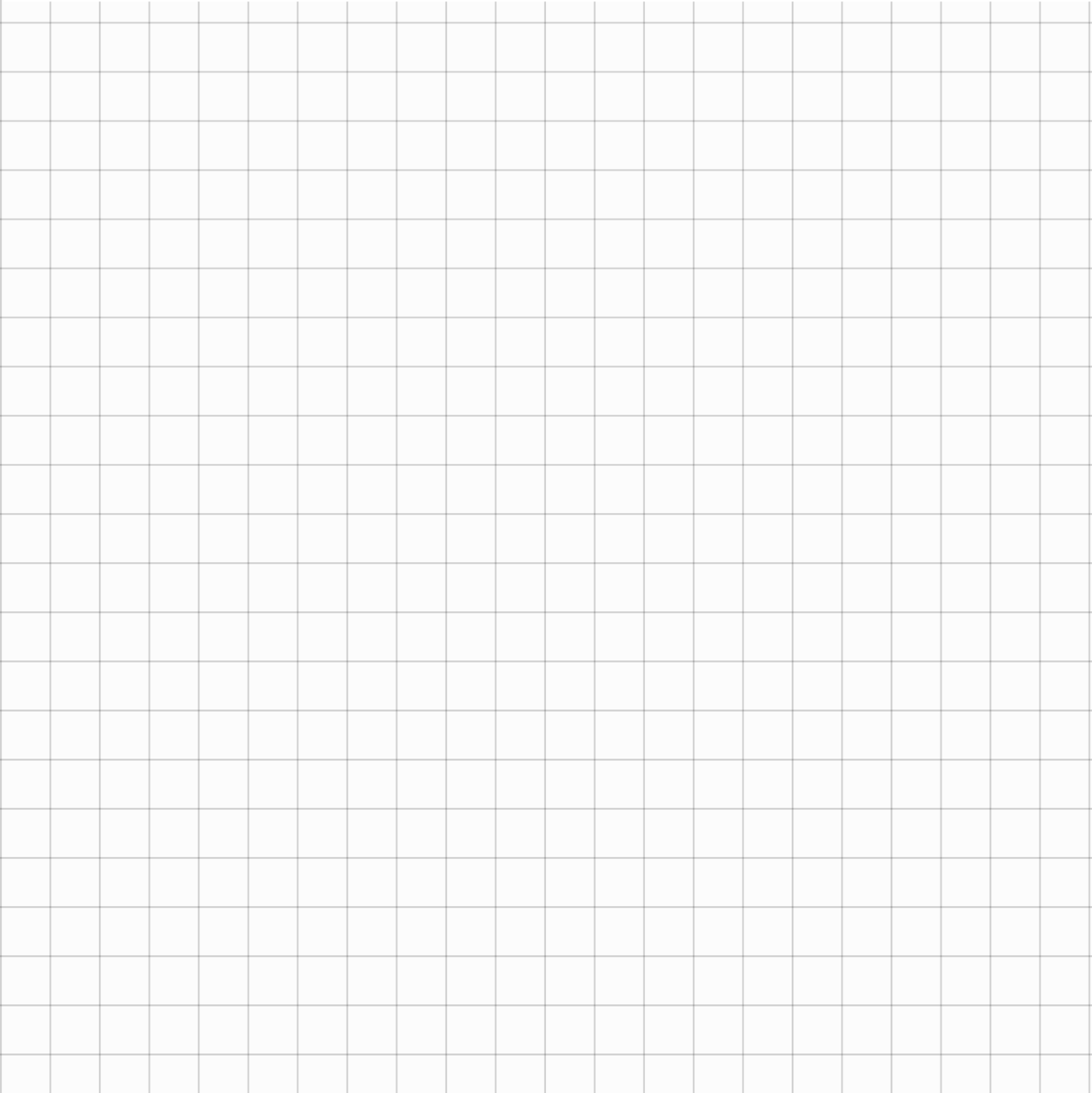
182. 64. 46. 0
10 11 01 10 . 0 100 0000 . 0010 1110 . 0000 0000
8 8 7

COMO MÍNIMO DEBERIA TOMAR VALOR 23 YA QUE DE SER MENOR AL APLICARLA LA MÁSCARA DISMINUIRÍA BITS QUE NO SON REDUNDANTES.

Considere la siguiente tabla de ruteo

Network destination	Netmask	Interface
157.92.192.0	255.255.240.0	if2
157.92.208.0	255.255.240.0	if2
157.92.224.0	255.255.240.0	if2
157.92.240.0	255.255.240.0	if2

1. Se solicita agregar un default gateway que salga por la interfaz if2.
2. Una vez configurado el default gateway, se solicita optimizar la tabla de ruteo eliminando las entradas redundantes.



Un ISP tiene como clientes a la empresa A y a la empresa B. La asignación de prefijos es la siguiente:
 Empresa A: 122.50.80.0/26 Empresa B: 122.50.64.0/18

El ISP tiene un único router con tres puertos:

- P1 conecta al resto de Internet, siendo la IP de salida IPdfgw
- P2 conecta a Empresa A, con IP de router IPA
- P3 conecta a Empresa B , con IP de router IPB

a) Graficar topología y completar la tabla de ruteo del ISP.

Network Prefix	Subnet Mask	Next Hop	Outgoing Interface

b) ¿Qué prefijo agregado debe anunciar el ISP al resto de Internet para las empresas A y B?

A: 122.50.80.0 / 26 26 → 255.255.255.¹⁹²11000000
 B: 122.50.64.0 / 18 18 → 255.255.192.0

Network Prefix	Subnet Mask	Next Hop	Outgoing Interface
0.0.0.0	0.0.0.0	IP DF6W	P1
122.50.80.0	255.255.255.192	IPA	P2
122.50.64.0	255.255.192.0	IPB	P3

⑧ ME PIDEN SABER EL RANGO DE IPS QUE COMPARTEN

A: 122.50.80.0 / 26 122.50 01010000 ...

B: 122.50.64.0 / 18 122.50 01000000 ...

└──────────┘
=

↖ ACB

122.50.64.0 / 18 ES LO QUE ISP DEBE ANUNCIAR

Dada una tabla de ruteo, se busca optimizar la configuración de las entradas. Explicar y dar un ejemplo de los siguientes casos:

a. La tabla de ruteo contiene 4 entradas que se pueden agregar en una única entrada.

Para que dos entradas se puedan agregar deben ser contiguas y solamente diferir en el último bit. Lo mismo con las otras dos entradas, y una agregación entre ambos resultados de las agregaciones anteriores.

Network dest.	Interface	
172.168.108.0 /24	if0	... 01101100. ...
172.168.109.0 /24	if0	... 01101101. ...
172.168.110.0 /24	if0	... 01101110. ...
172.168.111.0 /24	if0	... 01101111. ...

Diagram illustrating aggregation of four contiguous /24 networks into a single /22 network:

- 172.168.108.0 /24 and 172.168.109.0 /24 are aggregated into 172.168.01101100.0
- 172.168.110.0 /24 and 172.168.111.0 /24 are aggregated into 172.168.01101110.0
- These two results are then aggregated into a single 172.168.108.0 /22.

b. La tabla de ruteo contiene una entrada ya contenida en otra entrada.

Una entrada tiene una dirección que ya se matchearía con otra entrada que tiene una máscara menos específica.

Network dest.	Interface	
172.168.108.0 /22	if0	172.168.01101100.0
se eliminaría ← 172.168.109.0 /24	if0	172.168.01101101.0

c. La tabla de ruteo contiene una entrada mal configurada, donde el prefijo es más específico de lo que la máscara permite.

Esto ocurre ya que para obtener la IP con la cual se compara, se le aplica un AND lógico entre la máscara y la dirección, resultando en 0 todos los bits que se encontraban fuera de la máscara. Por lo tanto si la IP con la cual se compara tiene bits en 1 en donde la máscara no los tiene, siempre resultarían en 0 y por lo tanto son redundantes.

172.168.108.15 /24 → 172.168.108.00001111
redundantes

d. Pregunta. Si tenemos el siguiente prefijo: 172.128.56.0/x.

¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar x?. Justificar.

172.128.00110000
 8bits 8bits 5bits

El menor valor que puede tomar X es 21 ya que de ser menor al aplicar la máscara pisaría bits que si son redundantes.

¿Qué es un prefijo de red? ¿Cómo se determina? ¿Por qué los router direccionan los paquetes IP utilizando el prefijo de red y no directamente la IP destino?

El prefijo de una direcc. IP es los X bits mas significativos de la IP en donde X es la cantidad de 1s a la izquierda que tiene la máscara que se le aplicó.

• Considerando la dirección y máscara 192.168.10.20 /24 se construye la máscara de subred con los primeros 24 bits en 1 dando 255.255.255.0.

Luego se aplica 192.168.10.20 AND 255.255.255.0 obteniendo el prefijo 192.168.10.0

No se puede direccionar directamente con la dirección IP porque se requiere una tabla demasiado grande (2^{32} entradas) lo que llevaría a desperdiciar recursos de almacenamiento de la tabla y mucho tiempo para encontrar los match.

